



Corso di Laurea in Informatica

CALCOLO SCIENTIFICO

Docente del corso

Prof. Dajana Conte

Risolubilità

Metodo di Cramer

Complessità computazionale

Idea del metodo di Gauss

PROBLEMA

Sistema lineare

E' stato stimato che la risoluzione di un sistema lineare compare nel 70% dei problemi scientifici

$$Ax = b$$

con A matrice dei coefficienti quadrata di ordine n, b vettore colonna dei termini noti di dimensione n, x vettore colonna incognito di dimensione n, ovvero:

$$A \in M_{n,n}(\mathbb{R}) \quad x \in \mathbb{R}^n \quad b \in \mathbb{R}^n$$

TEOREMA DI CRAMER

Il sistema $Ax=b$ ammette una ed una sola soluzione se e solo se $\det A \neq 0$.

N.B. nel caso in cui $\det A=0$, il sistema può essere incompatibile oppure ammettere infinite soluzioni (si veda teorema di Rouchè-Capelli).

RISOLUZIONE DI $Ax=b$ MEDIANTE LA REGOLA DI CRAMER

$$\begin{cases} 2x + 5y = -8 \\ 6x - 7y = 20 \end{cases}$$

$$x = \frac{\begin{vmatrix} -8 & 5 \\ 20 & -7 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 6 & -7 \end{vmatrix}} = \frac{56 - 100}{-14 - 30} = \frac{-44}{-44} = 1$$

$$y = \frac{\begin{vmatrix} 2 & -8 \\ 6 & 20 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2 & 5 \\ 6 & -7 \end{vmatrix}} = \frac{40 - (-48)}{-14 - 30} = \frac{88}{-44} = -2$$

SISTEMI LINEARI

Supponiamo di dover risolvere $Ax=b$, con A matrice 20×20 , col metodo di Cramer (utilizzando la regola di Laplace per il calcolo del determinante).

E' necessario calcolare **21** determinanti di ordine **20**.

Richiede circa $21!$ Prodotti. (! =fattoriale)

Per un sistema di dimensione n , la regola di Cramer richiede circa

n	$(n+1)!$
5	720
10	$4 \cdot 10^7$
20	$5 \cdot 10^{19}$
40	$3 \cdot 10^{49}$

$$(n+1)! \quad (M+A)$$



**non è un metodo
computazionalmente
utilizzabile!**

Infatti ad esempio per eseguire $21!$ Prodotti su un computer che esegue 10^6 moltiplicazioni al secondo ci vorrebbero circa 10000 secoli!!